Universitas Kristen Duta Wacana
Program Studi Sarjana Informatika

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
Mata Kuliah	**Kode**	**Rumpun Mata Kuliah**	**Bobot (SKS)**	**Semester**	**Tanggal Penyusunan**
DESAIN GAME	IT9063	Artificial Intelligence & Data Science (AIDA)	3	Gasal	21-08-2026

Otorisasi	**Pengembang RPS**	**Koordinator Rumpun Mata Kuliah**	**Ketua Program Studi**
	Matahari Bhakti Nendya, S.Kom., M.T	Aditya Wikan Mahastama	Joko Purwadi, S.Kom, M.Kom

Capaian Pembelajaran (CP)	**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**	
	CPL-71-01	Memiliki sikap dan nilai-nilai ke-Duta-Wacana-an
	CPL-71-03	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang Ilmu Komputer/Informatika dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin
	CPL-71-04	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
	CPL-71-05	Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja, baik secara mandiri maupun kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
	CPL-71-08	Kemampuan menerapkan kebutuhan computing dengan pendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks
	CPL-71-09	Kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin
	Indikator CPL	**CPL**
	IKCP-71-03	Menunjukkan sikap mandiri, kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi masalah	CPL-71-01
	IKCP-71-04	Menunjukkan profesionalisme dan dedikasi dalam bidang ilmu yang ditekuni	CPL-71-01
	IKCP-71-1	Mampu menganalisis kebutuhan sistem yang dapat dideskripsikan sebagai definisi	CPL-71-03

	1	kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem.	
	IKCP-71-15	Memahami metode pengujian sistem aplikasi berbasis multi-platform.	CPL-71-04
	IKCP-71-16	Mampu mengkomunikasikan pendapat dan alternatif solusi dari suatu permasalahan.	CPL-71-05
	IKCP-71-25	Mampu menerapkan bahasa pemrograman multi platform yang digunakan untuk pengembangan sistem aplikasi.	CPL-71-08
	IKCP-71-34	Mampu mengembangkan aplikasi berdasar rancangan antarmuka aplikasi.	CPL-71-09
	IKCP-71-35	Mampu melakukan evaluasi antarmuka pengguna pada aplikasi yang dihasilkan.	CPL-71-09
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		**IKCP**
	CPMK-IT9063-01	Merancang Game Design Document (GDD) yang komprehensif dan prototipe konseptual untuk satu tema game orisinal, meliputi konsep, genre, mekanik inti, narasi, karakter, antarmuka, dan desain level, serta memvalidasi desain melalui minimal satu siklus playtest dengan revisi terdokumentasi.	IKCP-71-16 IKCP-71-03 IKCP-71-11 IKCP-71-34
	CPMK-IT9063-02	Mengonstruksi prototipe fungsional yang mengimplementasikan mekanik inti dan antarmuka pengguna pada mesin pengembangan game seperti Unity, Unreal, atau alat sejenis sehingga dapat dijalankan dan diuji pada platform target.	IKCP-71-04 IKCP-71-25 IKCP-71-34
	CPMK-IT9063-03	Menganalisis hasil playtesting dan metrik gameplay untuk mengidentifikasi isu desain serta mengusulkan strategi balancing dan tuning berdasarkan minimal tiga metrik kinerja gameplay, temuan, dan rekomendasi perbaikan.	IKCP-71-03 IKCP-71-15 IKCP-71-16 IKCP-71-35
	CPMK-IT9063-04	Mengevaluasi aspek hukum, etika, dan model bisnis yang relevan dalam pengembangan dan penerbitan game, meliputi hak cipta, lisensi, privasi, dan monetisasi, serta menyusun rekomendasi strategi penerbitan yang mempertimbangkan implikasi sosial dan keberlanjutan.	IKCP-71-04 IKCP-71-16
	CPMK-IT9063-05	Menganalisis, mengimplementasikan, dan memvalidasi teknik kecerdasan buatan dasar untuk game, seperti finite state machine, behavior tree, pathfinding, atau metode machine learning sederhana, guna mengendalikan NPC atau menghasilkan elemen permainan secara prosedural melalui eksperimen terukur.	IKCP-71-03 IKCP-71-15 IKCP-71-25
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Desain Game bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi desain game digital berbasis bukti. Secara khusus, setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: (1)		

	merancang konsep game lengkap yang meliputi mekanik inti, aturan, dunia permainan, karakter, naratif, dan antarmuka pengguna sesuai target pengguxna dan genre; (2) mengonstruksi prototipe fungsional yang mengimplementasikan mekanik inti, antarmuka, dan level dasar; (3) menganalisis dan mengevaluasi keseimbangan permainan, metrik gameplay, dan pengalaman pengguna melalui eksperimen dan playtesting terstruktur; serta (4) menyusun dokumentasi desain game komprehensif dan menyajikan pitch profesional. Capaian tersebut akan dicapai melalui kombinasi kuliah terstruktur, studi kasus genre, latihan perancangan, pembuatan prototipe, playtesting, dan presentasi proyek akhir. Deskripsi capaian ini selaras dengan CPMK yang mengarahkan kemampuan perancangan (C6), analisis (C4), evaluasi (C5) dan implementasi prototipe (C6/C3).
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	1. Pengantar Game, Sejarah Video Game, dan Ekosistem Industri Game 2. Teori Desain Game, Genre, dan Pengalaman Pemain 3. Game Concept dan Ideation: Tema, Premise, Target Player, dan Gameplay Concept 4. Game Design Document (GDD), Rules, dan Game System 5. Narrative, Character Design, Worldbuilding, dan Progression System 6. User Interface (UI) dan User Experience (UX) dalam Game 7. Core Mechanics dan Gameplay Loop 8. Level Design, Challenge Flow, dan Game Progression 9. Game Prototyping dan Implementasi Mekanik Inti menggunakan Game Engine 10. Kecerdasan Buatan untuk Game: Finite State Machine, Behavior Tree, Pathfinding, dan Procedural Generation 11. Game Balancing, Game Economy, dan Tuning 12. Playtesting, Pengumpulan Data, dan Gameplay Metrics 13. Analisis Hasil Playtesting dan Evidence-Based Game Refinement 14. Legalitas, Etika, Privasi, Monetisasi, Model Bisnis, dan Strategi Publishing Game
Pustaka	**Pustaka:** 1. Adams, E. (2013). *Fundamentals of Game Design.* New Riders, 2. Schell, J. (2014). *The Art of Game Design: A Book of Lenses, Second Edition.* AK Peters / CRC Press, 3. David Cantón Nadales (2023). *Build Your Own Metaverse with Unity: A practical guide to developing your own cross-platform Metaverse with Unity3D and Firebase.* Packt Publishing, **Penelitian Dosen:** 1. Nendya, M. B., Susanto, B., Tamtama, G. I. W., & Wijaya, T. J. (2023). Desain Level Berbasis Storyboard Pada Perancangan Game Edukasi Augmented Reality Tap The Trash. *Fountain of Informatics Journal,* 1-6. 2. Nendya, M. B., & Redono, D (2022). Pocong Rush: Endless Runner Game Based On Finite State Machine. *JOINCS (Journal of Informatics, Network, and Computer Science),* 14-20. 3. Nendya, M. B., Gunanto, S. G., & Santosa, R. G. (2015). Pemetaan Perilaku Non-Playable Character Pada Permainan Berbasis Role Playing Game Menggunakan Metode Finite State Machine. *Journal of Animation and Games Studies,* 185-202.

	doi:https://doi.org/10.24821/jags.v1i2.1304
Media Pembelajaran	**Perangkat keras:** komputer/laptop, LCD projector, smartphone/tablet, game controller, headset/speaker, perangkat jaringan/internet, dan perangkat VR/AR opsional. **Perangkat lunak:** LMS/Eclass, Unity/Unreal/Godot, Visual Studio/VS Code, Figma, Blender, perangkat pengolah grafis dan audio, Git/GitHub, aplikasi dokumentasi, spreadsheet, project management, dan aplikasi presentasi.
Dosen Pengajar	Matahari Bhakti Nendya, S.Kom., M.T
Prasyarat Mata Kuliah	
Metode Pembelajaran	Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Case Study (CS) Self-Directed Learning (SDL) Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Daring Luring

Penilaian	**Bentuk Penilaian**	**Bobot (dalam persen)**
	Tugas 1 - Game Concept & Identifikasi Game (PjBL)	10%
	Tugas 2 - Game Design Document dan UI/Level Design (PjBL)	10%
	UTS - Game Design Review & Conceptual Prototype (PjBL)	10%
	Tugas 3 - Functional Game Prototype (PjBL)	15%
	Tugas 4 - Game AI Implementation (PjBL)	15%
	Tugas 5 - Playtesting, Gameplay Metrics & Balancing (PjBL)	15%
	Tugas 6 - Legal, Ethics, Business & Publishing Strategy (PjBL)	10%
	UAS - Final Game Product & Professional Pitch (PjBL)	15%
	Peer Group Evaluation	5%

Penilaian	CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian (%)									Total Bobot (%)
		Tugas 1 - Game Concept & Identifikasi Game 10%	Tugas 2 - Game Design Document dan UI/Level Design 10%	UTS - Game Design Review & Conceptual Prototype 10%	Tugas 3 - Functional Game Prototype 15%	Tugas 4 - Game AI Implementation 15%	Tugas 5 - Playtesting, Gameplay Metrics & Balancing 15%	Tugas 6 - Legal, Ethics, Business & Publishing Strategy 10%	UAS - Final Game Product & Professional Pitch 15%	Peer Group Evaluation 5%	
	CPMK-IT9063-01	10.00%	10.00%	5.00%	0%	0%	0%	0%	5.00%	0%	30.00%
	CPMK-IT9063-02	0%	0%	0%	15.00%	0%	0%	0%	5.00%	5.00%	25.00%
	CPMK-IT9063-03	0%	0%	5.00%	0%	0%	15.00%	0%	0%	0%	20.00%
	CPMK-IT9063-04	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10.00%	0%	0%	10.00%
	CPMK-IT9063-05	0%	0%	0%	0%	15.00%	0%	0%	5.00%	0%	20.00%
	Distribusi	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**10.00%**	**15.00%**	**5.00%**	**105.00%**

Pertemuan/ Minggu	CPMK	IKCP	Indikator Ketercapaian CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Lesson Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 (03-09-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik game, video game, genre, target pemain, dan komponen utama desain game.	**Pengantar Game, Sejarah Video Game, dan Ekosistem Industri Game**	Tugas 1 - Game Concept & Identifikasi Game	Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Case Study (CS) Project Based Learning (PjBL) Luring	Penjelasan Materi (60) Analisis Game Referensi (45) Diskusi dan penentuan game yang dianalisi (45) Total Waktu: 150"
2 (10-09-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-16	Mahasiswa mampu menganalisis genre, pengalaman pemain, dan prinsip desain sebagai dasar pengembangan konsep game.	**Teori Desain Game, Genre, dan Pengalaman Pemain**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Case Study (CS) Luring	Penjelasan materi (60) Studi kasus genre game (45) Diskusi player experience (45) Total Waktu: 150"
3 (17-09-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-11 IKCP-71-16	Mahasiswa mampu merumuskan tema, premise, target player, genre, core mechanics, dan gameplay concept untuk proyek game.	**Game Concept dan Ideation**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Project Based	Penjelasan materi (45) Ideation workshop (45) Benyusunan Game Concept Brief (60) Total Waktu: 150"

						Learning (PjBL) Luring	
4 (24-09-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-11 IKCP-71-16	Mahasiswa mampu menyusun struktur GDD yang mendeskripsikan konsep, rules, mechanics, requirements, dan sistem permainan.	**Game Design Document, Rules, dan Game System**	Tugas 2 - Game Design Document dan UI/Level Design	Project Based Learning (PjBL) Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Collaborative Learning (CbL) Luring	Penjelasan struktur GDD (45) Analisis contoh GDD (30) Penyusunan GDD proyek (75) Total Waktu: 150"
5 (01-10-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-11	Mahasiswa mampu merancang narasi, karakter, worldbuilding, dan progression yang konsisten dengan konsep dan mekanik game.	**Narrative, Character Design, Worldbuilding, dan Progression System**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Penjelasan materi (45) Studi kasus (30) Pengembangan narrative, character, dan worldbuilding proyek (75) Total Waktu: 150"
6 (08-10-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-34	Mahasiswa mampu merancang antarmuka, HUD, menu, interaction flow, dan feedback sesuai kebutuhan gameplay dan target pemain.	**User Interface (UI) dan User Experience (UX) dalam Game**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Case Study (CS) Collaborative Learning (CbL) Project Based	Penjelasan UI/UX game (45) Analisis UI game (30) Wireframing dan UI flow proyek (75) Total Waktu: 150"

						Learning (PjBL) Daring	
7 (15-10-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-11 IKCP-71-34	Mahasiswa mampu merancang core mechanics, gameplay loop, struktur level, challenge flow, dan progression secara terintegrasi.	**Core Mechanics, Gameplay Loop, dan Level Design**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Penjelasan materi (45) Workshop level dan gameplay loop (60) Finalisasi GDD dan conceptual prototype (45) Total Waktu: 150"
8 (22-10-2026)	CPMK-IT9063-01	IKCP-71-03 IKCP-71-11 IKCP-71-16 IKCP-71-34	Mahasiswa mampu mempertahankan dan mengevaluasi rancangan game berdasarkan GDD serta memperoleh masukan untuk perbaikan desain.	**UTS: Game Design Review**	UTS - Game Design Review & Conceptual Prototype	Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Presentasi GDD, prototype, tanya jawab dan design review (90) Refleksi/revision notes (30) Total Waktu: 120"
9 (29-10-2026)	CPMK-IT9063-02	IKCP-71-04 IKCP-71-25 IKCP-71-34	Mahasiswa mampu mengonstruksi prototype fungsional yang mengimplementasikan core mechanics dan UI berdasarkan rancangan GDD.	**Game Prototyping dan Implementasi Core Mechanics**	Tugas 3 - Functional Game Prototype	Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Self-Directed Learning (SDL) Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL)	Demonstrasi prototyping (45) Implementasi core mechanics (75) Testing awal (30) Total Waktu: 150"

						Luring	
10 (05-11-2026)	CPMK-IT9063-05	IKCP-71-03 IKCP-71-15 IKCP-71-25	Mahasiswa mampu memilih, mengimplementasikan, dan menguji teknik AI dasar yang sesuai dengan kebutuhan gameplay.	**Game AI: FSM, Behavior Tree, Pathfinding, dan Procedural Techniques**	Tugas 4 - Game AI Implementation	Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Case Study (CS) Self-Directed Learning (SDL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Penjelasan Game AI (45) Dmonstrasi implementasi (30) Implementasi dan pengujian AI pada proyek (75) Total Waktu: 150"
11 (12-11-2026)	CPMK-IT9063-03	IKCP-71-03 IKCP-71-15	Mahasiswa mampu menganalisis parameter gameplay serta menentukan strategi balancing dan tuning berdasarkan kebutuhan desain.	**Game Balancing, Game Economy, dan Tuning**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Case Study (CS) Project Based Learning (PjBL) Luring	Penjelasan balancing (45) Analisis kasus (30) Menentukan parameter dan balancing plan proyek (75) Total Waktu: 150"
12 (19-11-2026)	CPMK-IT9063-03	IKCP-71-15 IKCP-71-35	Mahasiswa mampu merancang prosedur playtesting dan menentukan data serta gameplay metrics yang relevan untuk evaluasi game.	**Playtesting, Pengumpulan Data, dan Gameplay Metrics**	Tugas 5 - Playtesting, Gameplay Metrics & Balancing	Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL)	Penjelasan playtesting dan metrics (45) Penyusunan test scenario/instrument (45) Pelaksanaan playtest awal (60) Total Waktu: 150"

						Luring	
13 (26-11-2026)	CPMK-IT9063-03	IKCP-71-03 IKCP-71-15 IKCP-71-16 IKCP-71-35	Mahasiswa mampu menganalisis minimal tiga gameplay metrics untuk mengidentifikasi masalah desain serta merumuskan rekomendasi perbaikan.	**Analisis Hasil Playtesting dan Evidence-Based Game Refinement**		Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Analisis data playtest (60) Interpretasi metrics (45) Penyusunan rekomendasi dan revision plan (45) Total Waktu: 150"
14 (03-12-2026)	CPMK-IT9063-04	IKCP-71-04 IKCP-71-16	Mahasiswa mampu mengevaluasi aspek legal, etika, privasi, monetisasi, dan model bisnis serta merumuskan strategi publishing game yang bertanggung jawab.	Legalitas, Etika, Privasi, Monetisasi, Model Bisnis, dan Publishing Game	Tugas 6 - Legal, Ethics, Business & Publishing Strategy	Project Based Learning (PjBL) Kuliah/Transfer Knowledge (TCL) Case Study (CS) Small Group Discussion Daring	Penjelasan materi (60) Analisis kasus (30) Penyusunan publishing/business strategy proyek (60) Total Waktu: 150"
15 (10-12-2026)	CPMK-IT9063-02 CPMK-IT9063-03 CPMK-IT9063-05	IKCP-71-03 IKCP-71-04 IKCP-71-15 IKCP-71-25 IKCP-71-34	Mahasiswa mampu mengintegrasikan dan memperbaiki prototype berdasarkan hasil playtesting, balancing, UI/UX evaluation, dan validasi perilaku Game AI.	**Game Refinement, Integration, dan Final Project Preparation**	Peer Group Evaluation	Project Based Learning (PjBL) Small Group Discussion Collaborative Learning (CbL) Luring	Refinement prototype (75) Final integration dan testing (45) Peer evaluation dan persiapan pitch (30) Total Waktu: 150"

		IKCP-71-35					
16 (17-12-2026)	CPMK-IT9063-01 CPMK-IT9063-02 CPMK-IT9063-03 CPMK-IT9063-04 CPMK-IT9063-05	IKCP-71-03 IKCP-71-04 IKCP-71-15 IKCP-71-16 IKCP-71-25 IKCP-71-34 IKCP-71-35	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan produk game final dan mempertanggungjawabkan keputusan desain, implementasi, hasil evaluasi, AI, serta strategi publishing berdasarkan bukti proyek.	**UAS: Final Game Demonstration & Professional Pitch**	UAS - Final Game Product & Professional Pitch	Collaborative Learning (CbL) Project Based Learning (PjBL) Luring	Demonstrasi final game (75) Professional pitch (45) Total Waktu: 120"

Peer Group Evaluation

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kontribusi	Memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan proyek	30%
2	Tanggung jawab	Menyelesaikan tugas sesuai pembagian kerja dan waktu yang disepakati	25%
3	Kolaborasi	Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan anggota kelompok	20%
4	Inisiatif	Aktif memberikan ide dan membantu penyelesaian masalah proyek	15%
5	Profesionalisme	Menunjukkan sikap profesional selama pelaksanaan proyek	10%
		Total	100%

UAS - Final Game Product & Professional Pitch

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Final game functionality	Game dapat dimainkan dan seluruh fungsi utama berjalan sesuai rancangan	25%
2	Integrasi desain	Mechanics, UI/UX, level, narrative, dan AI terintegrasi dalam pengalaman permainan	20%
3	Evidence-based refinement	Terlihat perbaikan prototype berdasarkan hasil playtesting dan gameplay metrics	20%
4	Kualitas final GDD	GDD telah diperbarui dan sesuai dengan game yang diimplementasikan	10%
5	Professional pitch	Tim mampu menjelaskan produk, target player, value proposition, dan strategi publishing	15%
6	Demo dan tanya jawab	Tim mampu mendemonstrasikan produk dan mempertanggungjawabkan keputusan desain	10%
		Total	100%

Tugas 6 - Legal, Ethics, Business & Publishing Strategy

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Hak cipta dan lisensi	Mengidentifikasi aspek copyright, lisensi software, asset, audio, dan konten yang digunakan	20%
2	Etika dan dampak sosial	Mengevaluasi potensi persoalan etika dan dampak game terhadap pemain	20%
3	Privasi dan data pemain	Menganalisis kebutuhan perlindungan data dan privasi sesuai karakteristik game	15%
4	Monetisasi dan model bisnis	Memilih model monetisasi yang sesuai serta mengevaluasi konsekuensinya	20%
5	Publishing strategy	Menentukan platform, target market, distribusi, dan strategi publikasi yang realistis	15%
6	Argumentasi/rekomendasi	Rekomendasi disusun berdasarkan pertimbangan legal, etika, sosial, dan keberlanjutan	10%
		Total	100%

Tugas 5 - Playtesting, Gameplay Metrics & Balancing

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Perancangan playtesting	Tujuan, skenario, peserta, prosedur, dan data yang dikumpulkan dirancang secara jelas	15%
2	Gameplay metrics	Menggunakan minimal tiga metrik gameplay yang relevan dengan permasalahan desain	20%
3	Pengumpulan data	Data playtesting dikumpulkan secara sistematis dan dapat digunakan untuk analisis	15%
4	Analisis hasil	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah desain berdasarkan data dan hasil playtesting	20%

5	Balancing dan tuning	Mahasiswa menentukan parameter yang perlu disesuaikan berdasarkan bukti hasil pengujian	15%
6	Rekomendasi perbaikan	Rekomendasi revisi memiliki keterkaitan langsung dengan temuan playtesting	15%
		Total	100%

Tugas 4 - Game AI Implementation

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Pemilihan teknik AI	Teknik FSM, behavior tree, pathfinding, procedural generation, atau metode lain sesuai kebutuhan game	15%
2	Implementasi AI	Teknik AI berhasil diimplementasikan dan terintegrasi dengan gameplay	30%
3	Perilaku AI/NPC	AI menghasilkan perilaku yang sesuai dengan state, kondisi, atau aturan yang dirancang	25%
4	Pengujian dan validasi	Perilaku AI diuji menggunakan skenario atau parameter yang terukur	20%
5	Dokumentasi	Logic, state, behavior, atau algoritma didokumentasikan dengan jelas	10%
		Total	100%

Tugas 3 - Functional Game Prototype

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Implementasi core mechanics	Mekanik inti yang dirancang dalam GDD telah berfungsi pada prototype	30%
2	Gameplay loop	Pemain dapat menjalankan gameplay loop utama dari awal sampai kondisi tertentu	20%
3	Implementasi UI	UI utama, HUD, menu, dan feedback telah terintegrasi dengan gameplay	15%
4	Functional stability	Prototype dapat dijalankan tanpa error	20%

		kritis yang menghambat gameplay utama	
5	Kesesuaian dengan GDD	Implementasi memiliki keterlacakan terhadap rancangan yang terdapat dalam GDD	10%
6	Dokumentasi pengembangan	Terdapat catatan implementasi, perubahan, dan kendala teknis	5%
		Total	100%

UTS - Game Design Review & Conceptual Prototype

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kualitas game concept	Konsep, target player, genre, dan tujuan pengalaman pemain terdefinisi dengan jelas	15%
2	Core mechanics dan gameplay loop	Mechanics dan gameplay loop memiliki keterkaitan serta dapat menjelaskan aktivitas utama pemain	20%
3	GDD	GDD tersusun lengkap, konsisten, dan dapat menjadi acuan implementasi	20%
4	Conceptual prototype	Prototype mampu merepresentasikan interaction, rules, mechanics, atau gameplay utama	20%
5	Design justification	Mahasiswa mampu menjelaskan alasan pemilihan desain berdasarkan prinsip game design	15%
6	Presentasi dan tanya jawab	Penyampaian terstruktur dan mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan	10%
		Total	100%

Tugas 2 - Game Design Document dan UI/Level Design

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan GDD	GDD memuat concept, genre, target player, rules, mechanics, gameplay, narrative, character, dan game system	25%

2	Konsistensi desain	Terdapat keterkaitan yang logis antara tujuan game, mechanics, narrative, dan player experience	20%
3	UI/UX design	Menu, HUD, navigation, feedback, dan interaction flow dirancang sesuai kebutuhan pemain	20%
4	Level design	Struktur level, challenge, progression, dan pacing dirancang secara sistematis	20%
5	Dokumentasi dan visualisasi	GDD menggunakan diagram, wireframe, flow, atau visual yang mendukung komunikasi desain	15%
		Total	100%

Tugas 1 - Game Concept & Identifikasi Game

No	Aspek Penilian	Indikato Penilaian	Bobot
1	Identifikasi game dan genre	Mampu mengidentifikasi karakteristik, genre, target player, dan konteks game secara tepat	20%
2	Analisis game referensi	Mampu menganalisis mechanics, gameplay, rules, dan player experience dari game referensi	25%
3	Konsep dan premise game	Menghasilkan konsep game yang jelas, konsisten, dan memiliki premise yang dapat dikembangkan	25%
4	Core mechanics awal	Mampu merumuskan mekanik inti yang sesuai dengan tujuan dan genre game	20%
5	Penyajian dokumen	Dokumen sistematis, jelas, dan menggunakan istilah game design secara tepat	10%
		Total	100%